

CS3: Lernziele und praktische Vorarbeiten zum MP

Name: **Lazar Minkov**

Meine gewählte fachliche Spezialisierung: Web Development

Intrinsische Motivation

Mein klares Karriereziel: Ich will tief in die Praxis der Softwareentwicklung eintauchen und langfristig als Fullstack-Developer für komplexe Business-Software arbeiten. Mich interessieren besonders Unternehmenslösungen mit komplexen Daten- und Benutzerstrukturen, wie beispielsweise Dealer-Management-Systeme.

Bisher hat meine Bewerbungsmappe allerdings eine Schwachstelle. Es fehlt einfach das eine, wirklich grosse Praxisprojekt. Ich brauche ein handfestes, technisches Vorzeigeprojekt, das meine Skills in Softwarearchitektur und Usability schwarz auf weiss belegt. Durch das Major Project werde ich ein professionelles Portfolio-Projekt aufbauen. Damit erweitere ich nicht nur meine technischen und konzeptionellen Kompetenzen im Bereich moderner Webapplikationen, sondern kann diese für zukünftige Arbeitgeber auch dokumentieren.

Definition meiner persönlichen Lernziele nach EQR Niveau 6

Kenntnisse

Mein Fokus liegt darauf, tiefes Know-how in der Softwareentwicklung und dem Management von Business-Anwendungen aufzubauen. Ich will Geschäftsprozesse nicht nur theoretisch verstehen, sondern sie identifizieren, dokumentieren und vergleichen. Ein zentraler Punkt ist für mich, die konkreten Anforderungen realer Nutzer an Datenverwaltung und Projektplanung richtig einzuschätzen. Das finale Ergebnis soll genau diese Schnittstellen in Form eines Dealer-Management-Systems greifbar abbilden.

Fertigkeiten

Im Rahmen meines Major Projects möchte ich meine bereits bestehenden praktischen Fertigkeiten in der Entwicklung von Softwarelösungen anwenden und erweitern. Ich möchte relationale Datenbanken von Grund auf sauber strukturieren, intuitive Benutzeroberflächen zu gestalten und Backend sowie Frontend nahtlos miteinander verknüpfen. Ich will wertvolle Praxiserfahrung in der Projektplanung, der technischen Dokumentation und im Usability-Testing sammeln, indem ich verschiedene Lösungsansätze direkt mit realen Nutzern teste und analysiere.

Kompetenzen

Durch diese intensive Vorarbeit lerne ich, Projekte komplett selbstständig zu planen, umzusetzen und zu evaluieren. Am Ende möchte ich in der Lage sein, jede meiner technischen Entscheidungen klar und nachvollziehbar zu begründen. Tritt ein Problem auf, will ich es systematisch zerlegen und die passende Lösung finden. Das Verbesserungspotenzial möchte ich durch Feedback und Tests erforschen.

Praktische Vorarbeiten zum Major Project als Lernprojekt

Die Basis für meine Arbeit bilden eine fundierte Markt- und Zielgruppenanalyse im Bereich der Autohaus-Betriebssoftware. Um flexibel zu bleiben, habe ich nach dem Feedback meiner Fachexperten Hasan Atak einen besonderen Ansatz für die Testphase gewählt: Ich entwickle mithilfe von KI drei verschiedene Softwareversionen. Diese Prototypen werden anschliessend direkt mit meiner Nutzerbasis getestet und miteinander verglichen. Das Ziel dahinter? Ich will herausfinden, welche Funktionen im echten Alltag wirklich zählen, wie das Design intuitiv funktioniert und wie sich das Produkt optimal am Markt positionieren lässt. Als Endprodukt entsteht so eine sauber ausgearbeitete Demo mit den wichtigsten Kernfunktionen, die als solides Fundament für das reale Major Project dient.

Fachlich stützt sich meine Recherche auf etablierte Literatur zum Usability-Testing und auf Best Practices der Softwareentwicklung. Mich interessiert, wie man eine webbasierte Software von Grund auf benutzerfreundlich plant, testet und verbessert. Um mein Dealer-Management-System (DMS) optimal vorzubereiten, tauche ich zudem tief in Themen wie Softwarearchitektur, Datenbankstrukturen und agile Projektplanung ein. Meine konkrete Strategie: Den Markt systematisch durchleuchten, bestehende Systeme vergleichen und deren Stärken und Schwächen zu analysieren. Daraus leite ich dann die exakten Anforderungen für mein eigenes Produkt ab.

Im nächsten Schritt setze ich die Kernfunktionalitäten in den drei erwähnten Versionen um. Das anschliessende, gezielte Nutzerfeedback zeigt mir sofort, wo noch Verbesserungspotenzial entsteht, wie der Funktionsumfang sinnvoll wachsen kann und wo die Bedienung noch intuitiver werden darf.

Persönlich möchte ich durch dieses Projekt echte Tiefenkompetenz im Bereich der Software aufbauen. Für mich ist das die perfekte Gelegenheit, meine Leidenschaft für die Automobilbranche mit meinem Know-how über webbasierte Softwarelösungen zu verknüpfen. Mein eigenes Lernen steuere ich dabei bewusst über Fachrecherche, Prototyping und kontinuierliche Feedbackrunden – ein wichtiger Schritt für mein Studium und meine zukünftige berufliche Spezialisierung.

Die praktischen Vorarbeiten machen den Erfolg des Projekts überhaupt erst messbar und skalierbar. Mein eigentlicher Lernerfolg zeigt sich dabei gar nicht nur im fertigen Software, sondern im gesamten Prozess aus Planung, Recherche und Umsetzung. Der Weg zum Ziel dokumentiert meine wichtigsten Überlegungen und beweist, wie ich meine fachlichen und methodischen Kompetenzen weiterentwickle. Gleichzeitig lerne ich durch diesen praxisnahen Ansatz, die technische Realisierbarkeit besser einzuschätzen und die passenden Technologien clever auszuwählen. Weil der Entwurf bereits steht, kann ich die User-Workflows direkt in der Praxis testen, anstatt nur theoretisch einzuschätzen. So erkenne ich Probleme frühzeitig und kann meine spätere Methodik auch akademisch begründen.

Geplantes E-Learning

Das geplante E-Learning wird als kurzes Video- oder Präsentationsformat direkt auf einer Produkt-Webseite laufen. Der Fokus liegt auf einem spannenden Einstieg in moderne Dealer-Management-Systeme (DMS) und deren Kernprozesse. Mir ist wichtig, die Architektur greifbar zu machen: Wie arbeiten Frontend, Backend und Datenbank bei einem webbasierten System ineinander? Wie laufen Service- und Verwaltungsprozesse konkret ab? Auch FAQs und eine transparente Preisgestaltung finden hier ihren Platz. Für mich ist dieses E-Learning der direkte Beweis für meinen Lernerfolg. Es zeigt schwarz auf weiss, dass ich komplexe, technische Zusammenhänge nicht nur analysieren, sondern sie auch sauber strukturieren und verständlich vermitteln kann. Gleichzeitig belegt das Projekt meine tiefe fachliche Auseinandersetzung mit moderner Business-Software. Meine Lernziele erreiche ich damit also ganz praktisch.

Für mein Bewerbungsdossier ist das E-Learning wertvoll, weil es meine technischen, organisatorischen und konzeptionellen Fähigkeiten sichtbar macht. Gleichzeitig zeigt es meine praktische Auseinandersetzung mit Softwareentwicklung, Systemdesign und nutzerorientierter Produktkommunikation.

Fachliteratur

Für meine fachliche Recherche habe ich mit Unterstützung von KI und weitere Quellen erste relevante Fachliteratur und technische Quellen zu meinem Projekt recherchiert. Diese Liste dient als vorläufige Grundlage und kann im weiteren Verlauf noch angepasst oder erweitert werden.

1. Softwarearchitektur / Business-Anwendungen

Fowler, M. (2002) Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

Link: <https://martinfowler.com/books/ea.html>

Diese Quelle ist passend, weil mein DMS eine Business-Anwendung mit Datenbank, Rollen, Workflows und Modulen ist. Fowler beschreibt Architektur-Muster für Enterprise-Software. (martinfowler.com)

Martin, R. C. (2017) Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Pearson.

Link: <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/clean-architecture-a-craftsmans-guide-to-software-structure-and-design/P200000009528/9780134494326>

Hilfreich für die Trennung von Frontend, Backend, Datenbank, Business-Logik und Schnittstellen. ([Pearson](https://www.pearson.com))

Evans, E. (2003) Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley.

Link: <https://www.pearson.ch/domain-driven-design-tackling-complexity-in-the-heart-of-software-9780132181266>

Hilfreich, weil ein DMS viele Fachbereiche verbindet: Kunden, Fahrzeuge, Werkstatt, Aufträge und Rechnungen. ([pearson.ch](https://www.pearson.ch))

2. UX / Usability / Benutzerführung

Nielsen, J. (1993) Usability Engineering. Morgan Kaufmann.

Link: <https://www.nngroup.com/books/usability-engineering/>

Passend für mein Usability-Testing und die Verbesserung der Benutzeroberfläche. ([Nielsen Norman Group](https://www.nngroup.com))

W3C (2024) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Link: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Wichtig für barrierefreie und benutzerfreundliche Webanwendungen. ([W3C](https://www.w3.org))

3. Sicherheit / Login / Datenschutz

OWASP (2025) Application Security Verification Standard.

Link: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

Hilfreich für Web-Security, Login, Rollen, Zugriffskontrolle und sichere Entwicklung. ([OWASP Foundation](https://owasp.org))

NIST (2025) Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management, SP 800-63B-4.

Link: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/4/final>

Hilfreich für Authentifizierung, Benutzerkonten und Login-Sicherheit. ([NIST CSRC](https://csrc.nist.gov))

4. Technische Umsetzung / Framework

Spring (aktuelle Dokumentation) Spring Boot Documentation.

Link: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>

Technische Referenz für Backend-Entwicklung mit Java und Spring Boot. ([Home](https://spring.io))

PostgreSQL Global Development Group (aktuelle Dokumentation) PostgreSQL Documentation.

Link: <https://www.postgresql.org/docs/>

Hilfreich für Datenbankdesign, relationale Tabellen und SQL. ([PostgreSQL](https://www.postgresql.org))

5. Projektmethodik / Softwareentwicklung

Beck, K. et al. (2001) Manifesto for Agile Software Development.

Link: <https://agilemanifesto.org/>

Gut für iterative Entwicklung, Feedback-Zyklen und schrittweise Verbesserung. ([Agile Manifesto](#))

Schwaber, K. and Sutherland, J. (2020) The Scrum Guide.

Link: <https://scrumguides.org/>

Hilfreich für Sprints, Meilensteine und Reviews. ([Scrum Guides](#))

6. Referenzwerke, Produktionen und Anwendungen

Keyloop (n.d.) Dealer Management System.

Link: <https://keyloop.com/dms>

Referenz für bestehende DMS-Systeme und deren Funktionsumfang. ([Keyloop](#))

Nextlane (n.d.) Dealership Management System.

Link: <https://www.nextlane.com/solutions/dealership-management-system-en/> Gut für den Modulvergleich: Inventory, Sales, Customer Management, Workshop, Spare Parts, Reporting, Finance und OEM Connectors. ([Nextlane](#))

incadea (n.d.) Dealer Management System – Automotive Software.

Link: <https://www.incadea.com/en/automotive-solutions/business-solutions/dealerships/> Hilfreich, um mein Projekt mit realen DMS-Lösungen aus der Branche zu vergleichen. ([incadea.com](#))

Tutorials und weitere Lernressourcen

Lernressourcen / Tutorials

Spring Boot Guides – Building a RESTful Web Service

<https://spring.io/guides/gs/rest-service>

Gut für den Einstieg in REST APIs mit Spring Boot. Die Anleitung zeigt, wie ein einfacher REST-Endpunkt erstellt wird.

Spring Tutorial – Building REST Services with Spring

<https://spring.io/guides/tutorials/rest>

Etwas ausführlicher als der erste Guide. Gut, um REST-Strukturen im Backend besser zu verstehen.

Baeldung – REST with Spring Series

<https://www.baeldung.com/rest-with-spring-series>

Praktische Beispiele zu REST APIs, HTTP-Methoden, Fehlerbehandlung, Pagination, Testing und API-Dokumentation.

PostgreSQL Official Tutorial

<https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html>

Offizielle Einführung in PostgreSQL, relationale Datenbanken und SQL. Sehr passend für mein Datenmodell.

freeCodeCamp – Relational Databases Certification

<https://www.freecodecamp.org/learn/relational-databases-v9>

Praktische Übungen zu relationalen Datenbanken und SQL. Gut, wenn du Datenbankwissen mit Projekten üben möchtest.

OWASP – Access Control

https://owasp.org/www-community/Access_Control

Hilfreich für Rollen, Berechtigungen und Zugriffsschutz in meinem DMS.

OpenAI – Codex Web Documentation

<https://developers.openai.com/codex/cloud>

Erklärt, wie Codex als Coding-Agent genutzt werden kann, um Code zu lesen, zu bearbeiten und Aufgaben umzusetzen.

OpenAI – Prompt Engineering Guide

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering>

Gut, um bessere Prompts für Codex, AI-Features und technische Aufgaben zu schreiben.

OpenAI – Developer Quickstart

<https://developers.openai.com/api/docs/quickstart>

Einstieg in AI-Development mit der OpenAI API. Gut, falls du später eine KI-Funktion für Fahrzeugbewertung einbauen möchtest.

OpenAI – Agents SDK Quickstart

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/quickstart>

Hilfreich, wenn du später ein AI-Agent-System bauen möchtest, das Daten analysiert oder Reports erstellt.

Diese Quellen sind hilfreich für mich, weil sie die wichtigsten Aspekte meines Projektes abdecken. Dadurch kann ich mein Dealer-Management-System besser planen und einschätzen. Durch folgende fachliche Recherche kann ich die technische Qualität meiner Anwendung im Aspekt von Backend-Entwicklung, Datenbankmodellierung, Frontend-Gestaltung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit besser beurteilen.

- **Spring Boot Documentation** – hilfreich für den Aufbau der Backend-Struktur, REST APIs und Java-basierter Webanwendungen.
- **PostgreSQL Official Tutorial** – hilfreich für relationale Datenbanken, SQL-Abfragen und die Modellierung von Datenstrukturen.
- **React Official Learn** – hilfreich für die Entwicklung komponentenbasierter Benutzeroberflächen im Frontend.
- **OWASP Application Security Verification Standard** – hilfreich für Sicherheit, Rollenverwaltung, Zugriffsschutz und Web-Application-Security.
- **W3C WCAG 2.2** – hilfreich für barrierefreie, verständliche und benutzerfreundliche Webinterfaces.

Für mein E-Learning über das Dealer-Management-System (DMS) verlasse ich mich auf drei Säulen: **Multimedia Learning, Usability Engineering und die WCAG 2.2 Richtlinien**. Mir geht es dabei um mehr als nur korrekte Fakten. Die Inhalte müssen im Alltag einfach funktionieren und verständlich sein.

Niemand will sich durch endlose Texte durchsuchen, gerade bei technischen Themen. Deshalb setze ich auf Multimedia Learning. Ich kombiniere gezielt Bilder, kurze Erklärungen und visuelle Beispiele. Das Ziel? Die Nutzer sollen das DMS und dessen logischen Aufbau sofort durchblicken. Die Theorie ist grau, deshalb kommt Usability Engineering ins Spiel. Ich werfe echte Nutzer direkt in das E-Learning und die DMS-Demo. Beim Testen sehe ich sofort, wo es klickt. Wo entstehen Denkpausen? Welche Funktionen verwirren? Diese Beobachtungen fließen direkt in die Verbesserung der Demo. Zuletzt sorgt die Barrierefreiheit nach Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.2) dafür, dass niemand aussen vor bleibt. Die Webseite und die Lerninhalte werden so flexibel gestaltet, dass sie für jeden klar lesbar und unkompliziert zu bedienen sind. Barrieren abbauen bedeutet hier schlicht: maximaler Nutzen für möglichst viele Menschen.

Quellenverzeichnis

OpenAI (2026): *ChatGPT*. Verfügbar unter: <https://chat.openai.com/> (Zugriff am: 28. Mai 2026).
Verwendet zur Überprüfung und Korrektur von Grammatik, Rechtschreibung und Satzstruktur.